

ДИСЦИПЛИНА	Реинжиниринг бизнес-процессов
	(полное наименование дисциплины без сокращений)
ИНСТИТУТ	информационных технологий
КАФЕДРА	квантовых информационных технологий, практической и прикладной информатики
	(полное наименование кафедры)
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Лекционные материалы
	(в соответствии с пп.1-11)
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Кириллина Юлия Владимировна
	(фамилия, имя, отчество)
СЕМЕСТР	6 семестр, 2025-2026
	(указать семестр обучения, учебный год)



Содержание:

1. Реинжиниринг и управление бизнес-процессами (Лекция 1)
2. Бизнес-процесс как объект реинжиниринга и управления
Часть 1 (Лекция 2)
3. Бизнес-процесс как объект реинжиниринга и управления.
Часть 2 (Лекция 3)
4. Системный анализ деятельности организации (Лекция 4)
- 5. Анализ компонентов бизнес-процесса (Лекция 5)**
6. Структурный анализ бизнес-процесса (Лекция 6)
7. Логический анализ бизнес-процесса (Лекция 7)
8. Количественный анализ бизнес-процесса (Лекция 8)



План лекции:

- 1. Методика описания процессов**
- 2. Принципы моделирования**
- 3. Ресурсное окружение процесса**



Методика описания процессов

1. Уровень описания процессов верхнего уровня (**модель процессов верхнего уровня/карта процессов**)
2. Уровень описания подпроцессов (**модели подпроцессов**)
3. Уровень описания сценариев процесса (**модели сценариев процесса, модели сценария процесса**)
4. Уровень описания процессов (**модели процедур**)

Модели для верхнего
уровня описания
процессов

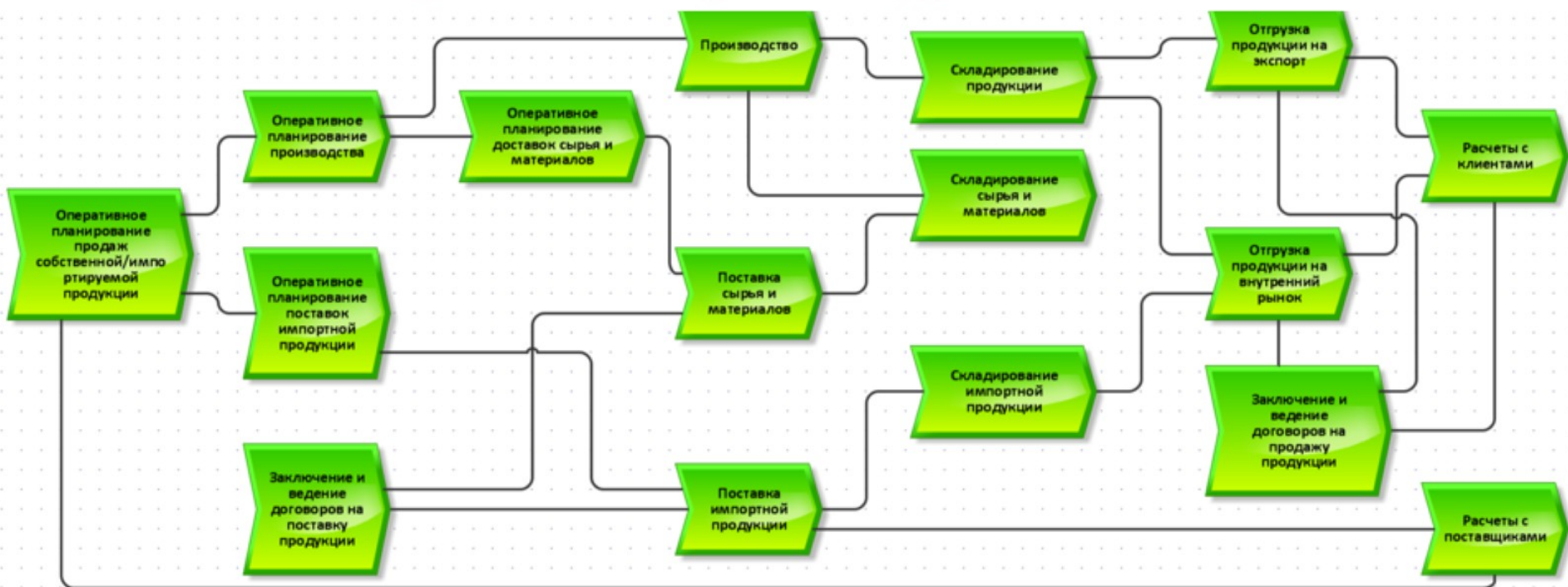
Модели для описания
интегрального взгляда
на родственные
процессы

Модели для
детального описания
алгоритма
выполнения процесса



Пример описания процессов торгово-производственной компании

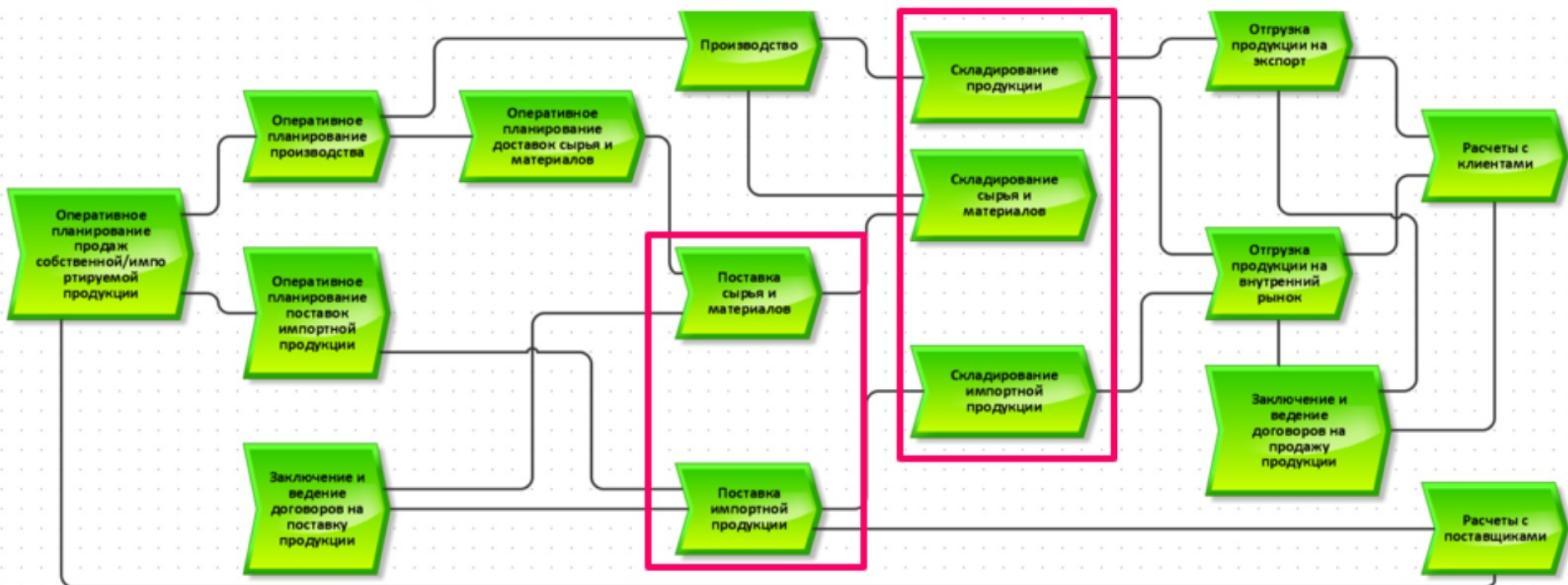
Основные процессы верхнего уровня





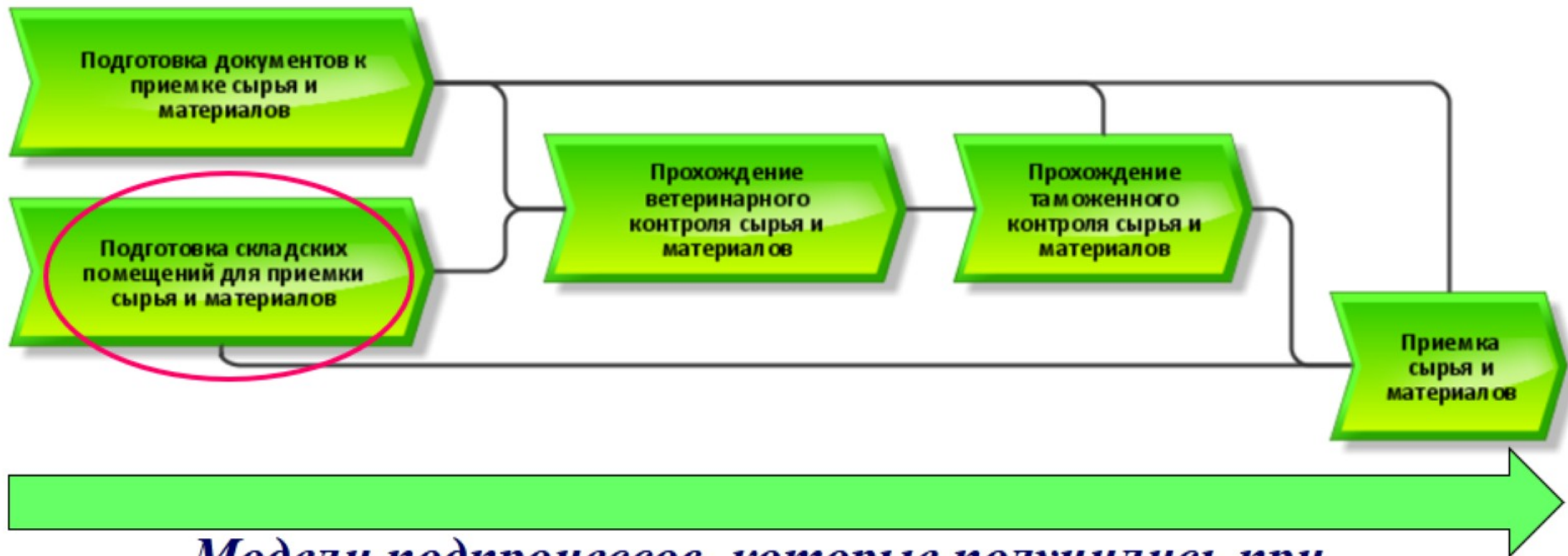
Пример описания процессов торгово-производственной компании

Основные процессы верхнего уровня





Переход с первого уровня на второй



Модели подпроцессов, которые получились при детализации процессов верхнего уровня, формируют уровень 2 в иерархии моделей процессов. Это довольно высокий уровень обобщения, и чаще всего эти уровни представляются в виде цепочек добавленной стоимости



Модель сценариев процесса

Уровень сценариев — это «технический» уровень, который используется для более удобной дальнейшей детализации подпроцесса и структурирования по основным его шагам.

Данная модель дает очень ценную информацию, в частности в скольких вариантах данный процесс выполняется в компании, причины их возникновения, и дает конструктивную информацию относительно унификации и стандартизации отдельных шагов подпроцесса для тех или иных продуктов/услуг компании



Бизнес-процесс как объект реинжиниринга и управления

(Лекция 2. Часть 1)



Переход с уровня 2 к уровню 3



Переход с уровня 3 к уровню 4 (детализация процедуры)

Каждая процедура из модели сценариев процесса (элемент матрицы) детализируется на модели процедур, что является уже уровнем 4 описания, где описываются логически упорядоченная последовательность выполнения составляющих процедуру функций, а также их ресурсное окружение.

Процедура — это последовательность функций (операций, рабочих заданий), через которые и реализуется «ежедневный» бизнес.





Переход с уровня 4 к уровню 5 (детализация процедуры)

*На уровне 5 строятся **модели рабочих заданий**.*

Рабочие задания состоят из элементарных операций, выполняемых одним сотрудником. Они уже не могут быть детализованы, разбиты на более мелкие операции, моделировать которые не имеет смысла ни с технической, ни с методологической точки зрения.

Модели уровней 4 и 5 детализации являются базисом для создания должностных инструкций



Принципы моделирования

- 1. Учет целей моделирования.*
- 2. Использование эталонных и референтных моделей в качестве отправной точки описания бизнес-процессов.*
- 3. Моделирование «сверху вниз».*
- 4. Принцип разумной достаточности.*
- 5. Обеспечение полноты и целостности описания деятельности.*
- 6. Учет эргономических факторов.*
- 7. Соизмеримость моделей.*
- 8. Фокусировка*



Содержание принципов моделирования

- 1. Учет целей моделирования.* Цели определяют глубину и детализацию моделирования и определяют, как будут использоваться модели
- 2. Использование эталонных и референтных моделей в качестве отправной точки описания бизнес-процессов.*
- 3. Моделирование «сверху вниз».*
- 4. Принцип разумной достаточности.* При моделировании необходимо управлять числом уровней детализации и количеством моделей на каждом из них.



Содержание принципов моделирования

- 5. Обеспечение полноты и целостности описания деятельности.** При моделировании должны описываться не только бизнес-процессы, но и другие подсистемы организации, исходя из целей моделирования
- 6. Учет эргономических факторов.**
- 7. Соизмеримость моделей.** Модели одного уровня детализации должны содержать объекты, которые описывают информацию, примерно одинаковую по степени обобщения
- 8. Фокусировка.** При проведении моделирования необходимо сосредоточить ресурсы на ключевых аспектах деятельности и на «болевых точках».



Проверка результатов моделирования

- 1. Соответствие процессов целям*
- 2. Правильность отражения в моделях содержательной стороны процесса*
- 3. Соответствие моделей правилам, установленным методологией, изложенным в «Соглашениях по моделированию»*
- 4. Семантика моделей*

Для проведения работ используются контрольные списки (чек-листы), содержащие наиболее типичные ошибки, касающиеся всех четырех направлений проверки, упомянутых выше. Контрольные списки дополняются по результатам проверки каждой из моделей и используются в дальнейших проектах.



Проверка семантических правил

- 1. Структурные правила.*
- 2. Правила детализации.*
- 3. Правила заполнения атрибутов.*
- 4. Правила существования объектов.*
- 5. Правила окружения объектов.*

Важные компоненты окружения процесса.

- 1. Входные потоки (входы).*
- 2. Выходные потоки (выходы).*
- 3. Поставщики и получатели.*
- 4. Ресурсы.*
- 5. Цели процесса.*
- 6. Ключевые показатели результативности процесса.*
- 7. Операционные риски процесса.*

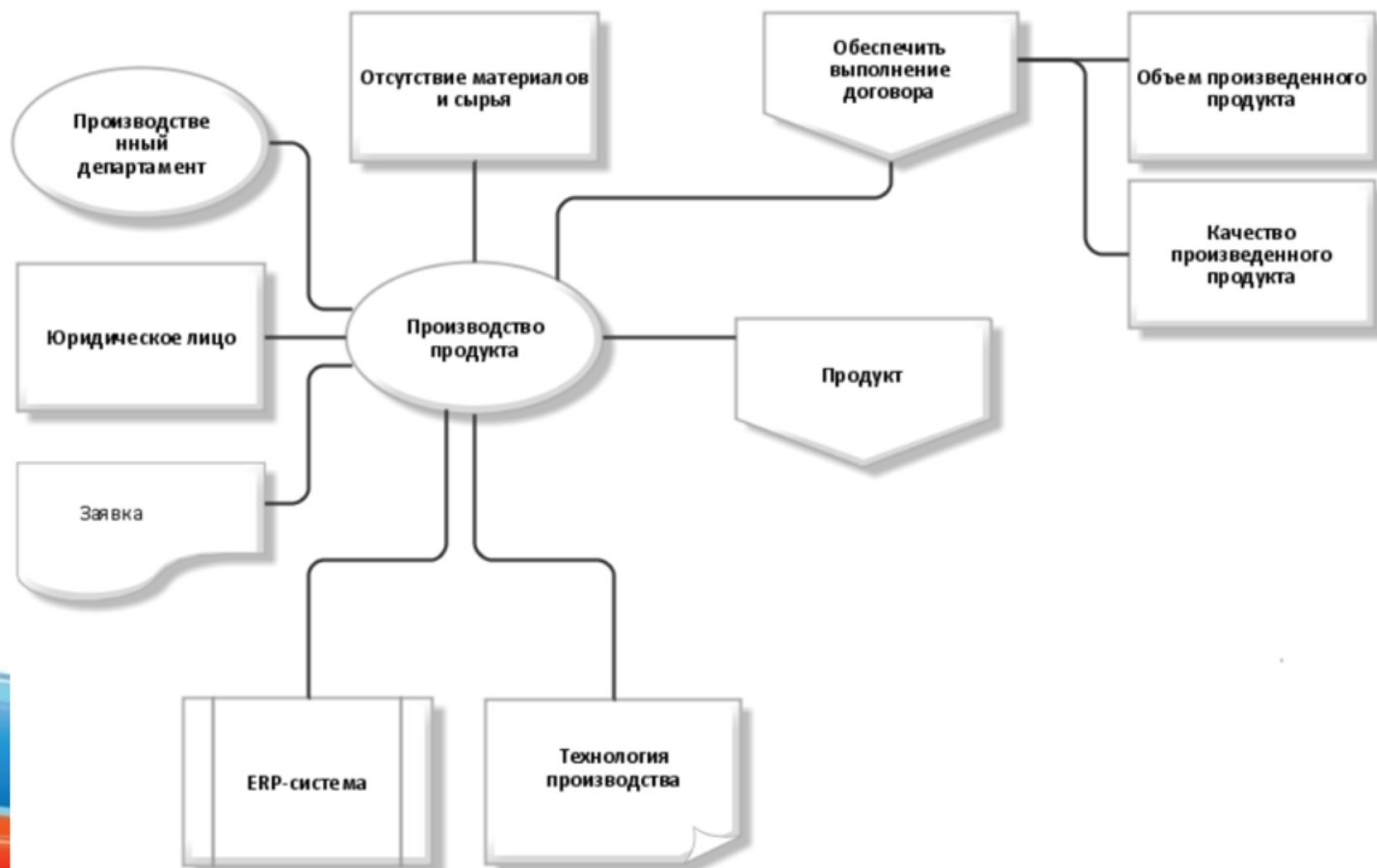


Пример ресурсного окружения процесса «Кредитование юридического лица»





Пример ресурсного окружения процесса «Производство продукта»





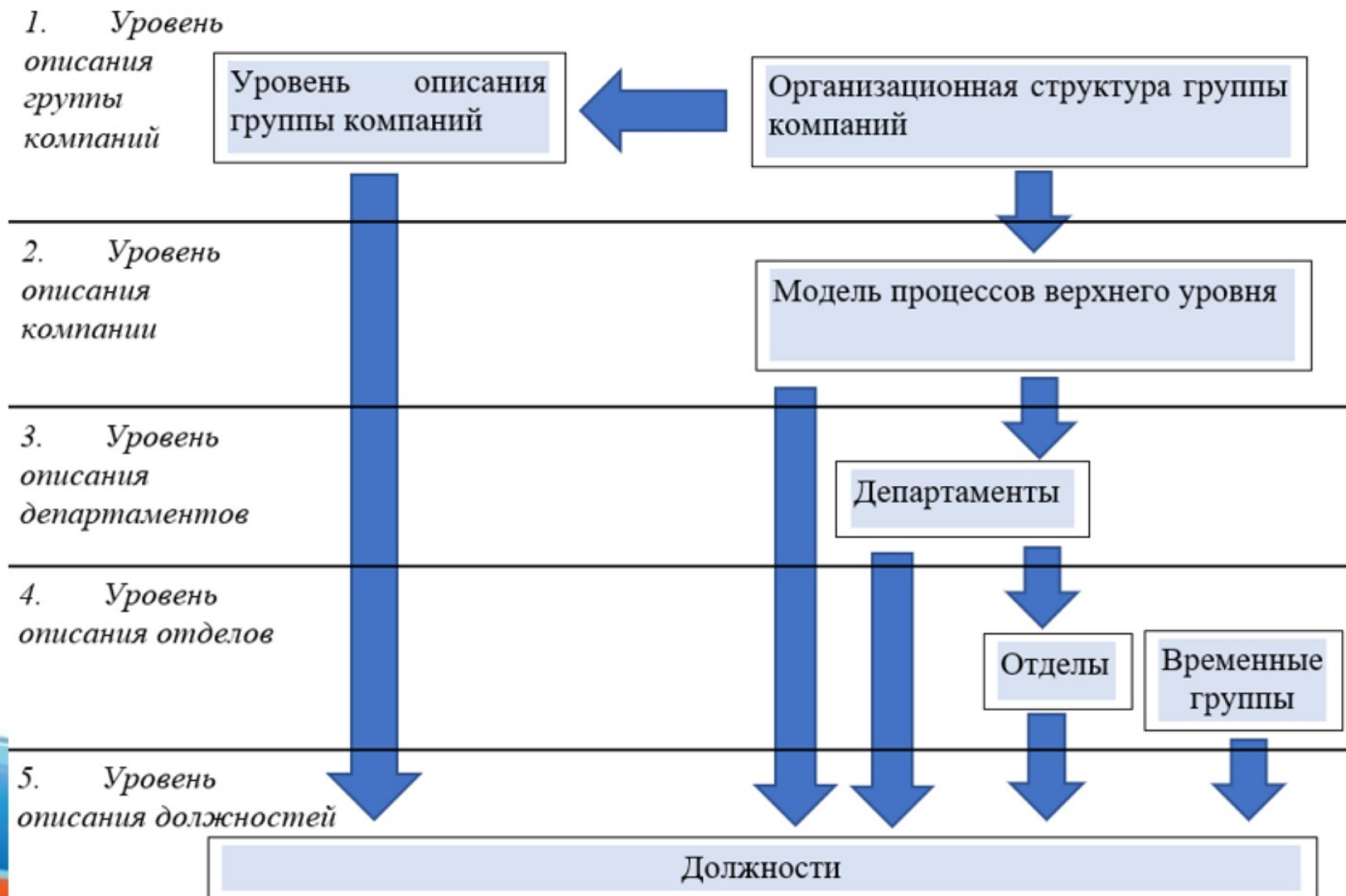
Ресурсные модели

Описание процессов необходимо дополнить следующими ресурсными моделями:

- **модели целей процесса;**
- **организационной структуры;**
- **структуры документов;**
- **структуры данных;**
- **структуры и состава прикладных информационных систем;**
- **знаний и полномочий персонала, необходимых для выполнения процессов;**
- **структуры создаваемых продуктов и предоставляемых услуг.**

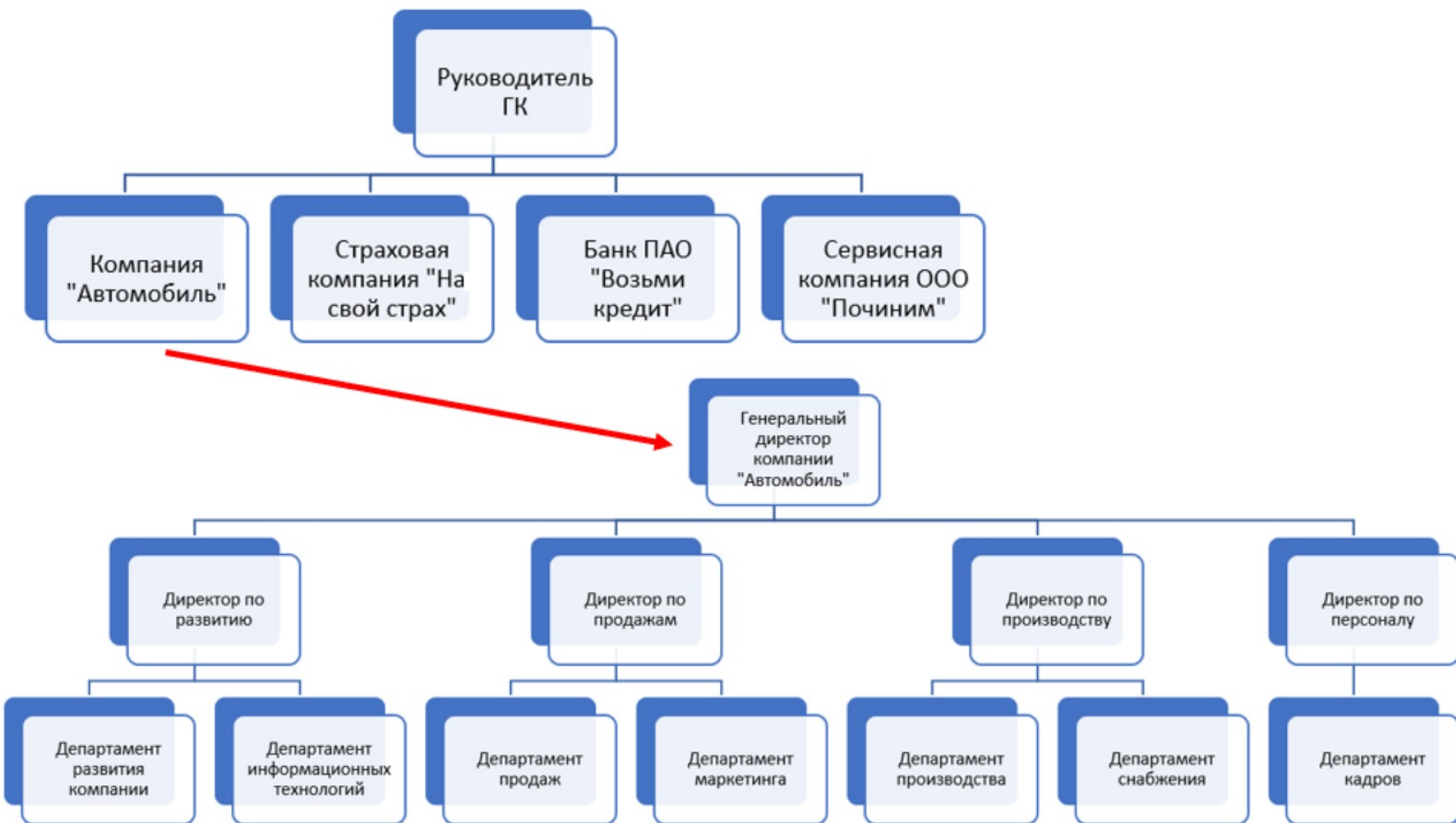


Ресурсная модель: организационная структура



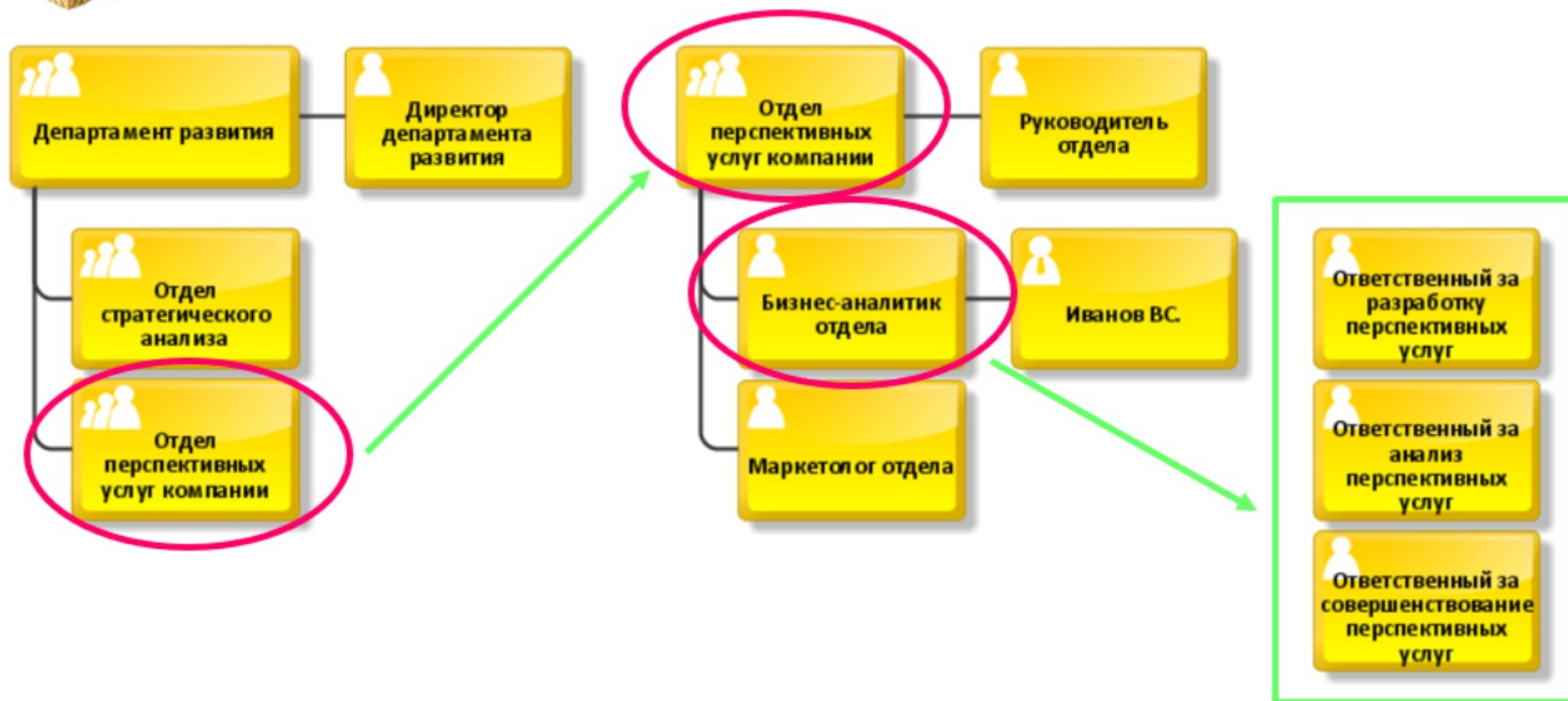


Пример модели организационной структуры управления



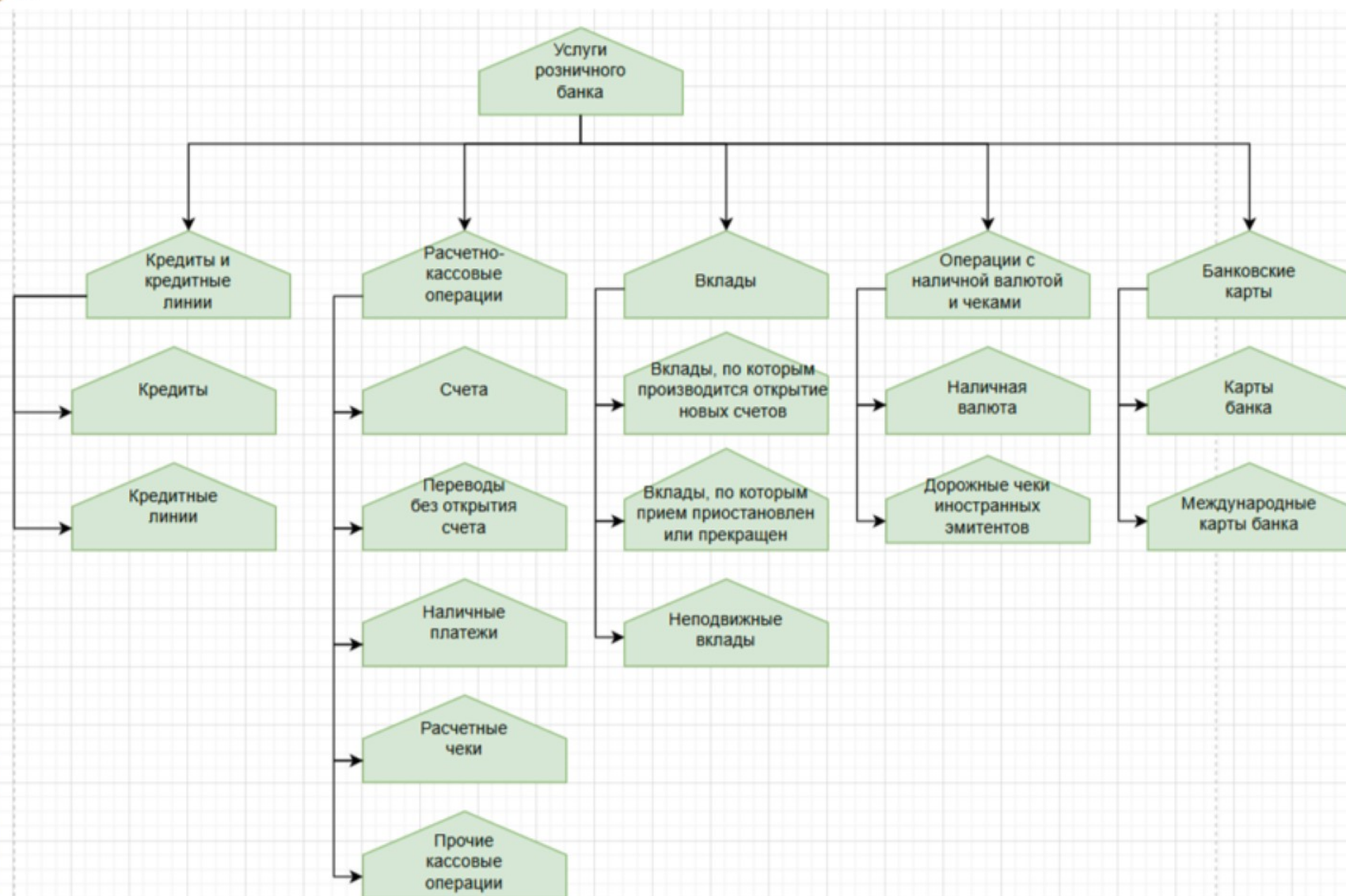


Модели подразделений, отделов, бизнес-ролей





Модель дерева продуктов/услуг банка





Модель документов компании и отдела





Статусы документов

Статус документа характеризует состояния одного и того же документа на разных стадиях выполнения процесса. Число статусов документов в организации конечно. Оно, как правило, учитывает требования существующей в организации системы документооборота

Варианты:

Создан

Сформирован

На утверждении

Утвержден

Подписан

Статусы заявки на закупку	
Статус	Условие перехода
Создана	Статус присваивается при создании заявки в ИС
На согласовании	Статус присваивается при отправке заявки на согласование
Согласовано начальником отдела закупок	Статус присваивается после прохождения заявкой этапа согласования начальником отдела закупок
Требуется доработки	Статус присваивается, если кто-либо из согласующих возвращает заявку на доработку
Согласовано	Статус присваивается при успешном завершении согласования заявки всеми согласующими



Информационные системы как элемент окружения

Классификация информационных систем описывается с использованием нескольких уровней детализации в зависимости от сложности и состава систем и требуемой детальности описания.

Модель классов информационных систем

Модели подклассов информационных систем

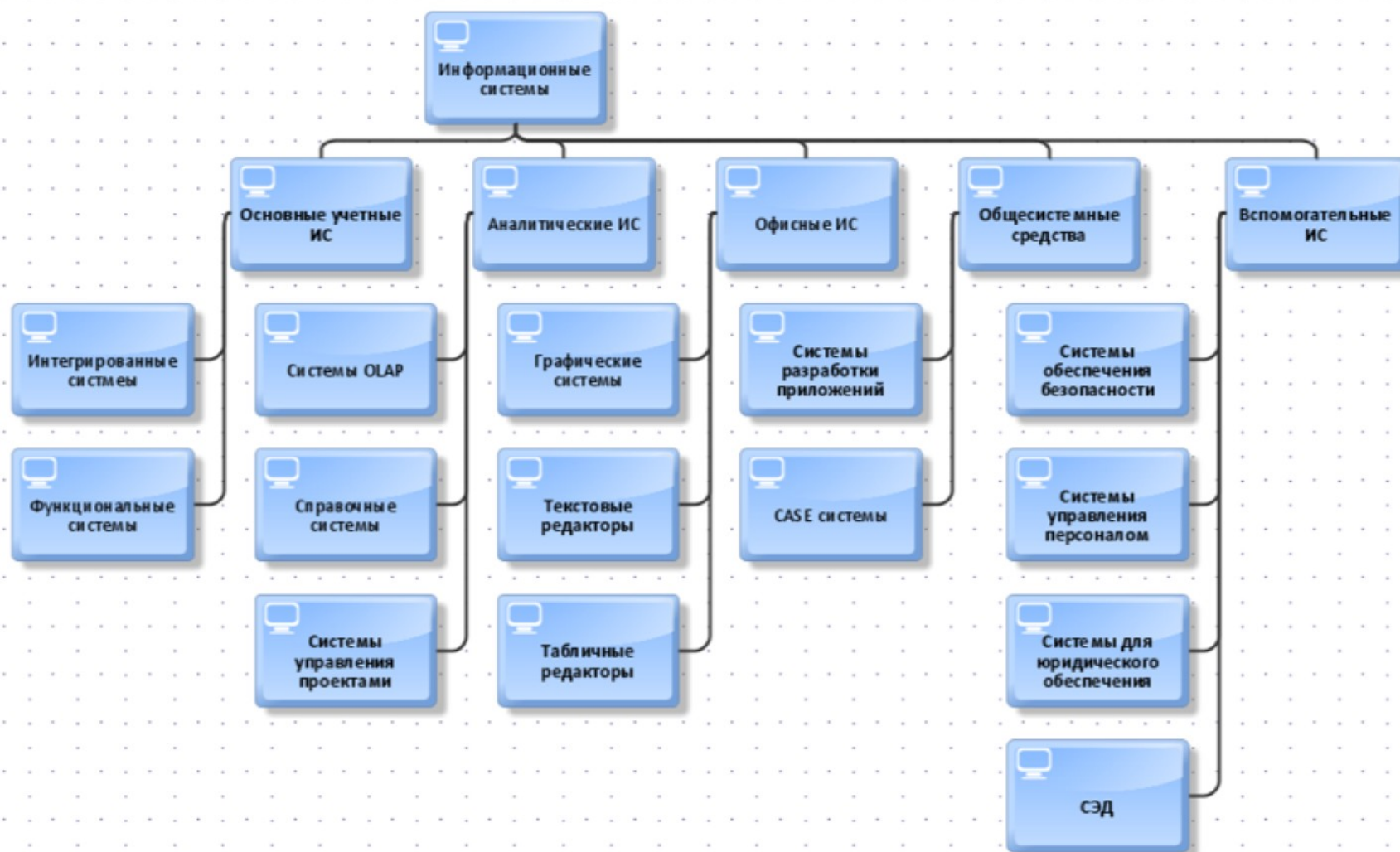


Модель классов информационных систем — отображаются основные классы и подклассы информационных систем. Например, класс «Аналитические информационные системы» состоит из подклассов «Системы OLAP», «Справочные системы» и «Системы управления проектами»

Модели подклассов информационных систем описывают, какие конкретные информационные системы в них входят. Например, подкласс «Справочные системы» может включать систему Справочная система «Гарант»



Анализ компонентов бизнес-процесса (Лекция 5)





Модели Архитектуры Предприятия (Enterprise Architecture')

Модели позволяют создать целостную картину деятельности организации, включающую всестороннее и исчерпывающее описание всех основных элементов предприятия и связей между ними.

Фактически модели Архитектуры Предприятия предлагают тот или иной способ структурирования сущностей бизнеса и взаимосвязей между ними и описывают, каким образом бизнес «работает».



Вопросы анализа бизнес-процесса

1. Можно ли выполнить процесс быстрее и дешевле?
2. Создается ли на выходе процесса добавленная стоимость к услуге/ продукту?
3. Можно ли стандартизировать процесс?
4. Определены ли КНР процесса, необходимые для оценки его результативности и эффективности?
5. Есть ли в процессах разрывы, какого они характера и какие из них можно избежать?
6. Насколько процесс сложен или прост и можно ли его еще упростить?
7. Насколько полно и адекватно ИС и ИТ поддерживают выполнение процесса?



Анализ свойств и характеристик бизнес-процесса

Предмет анализа	Цель анализа
Цели процесса	Согласование с целями организации
Проблемы процесса	Идентификация проблем и их симптомов, выявление критериев и направлений совершенствования
Характеристики входов	Формирование требований/критериев качества
Характеристики результатов (выходов)	Формирование требований/критериев качества, уровень удовлетворенности клиентов



Анализ свойств и характеристик бизнес-процесса (продолжение)

Предмет анализа	Цель анализа
Взаимодействие с другими процессами	Минимизация числа интерфейсов, упрощение интерфейсов, повышение качества интерфейсов
Состав и логика взаимосвязей функций, составляющих процесс	Устранение дублирования функций, минимизация числа разного рода разрывов, числа интерфейсов
Ресурсное окружение	Оптимизация ресурсного окружения



Анализ свойств и характеристик бизнес-процесса (продолжение)

Предмет анализа	Цель анализа
➤ Исполнители	Набор ролей, четкое разграничение зон ответственности, оптимизация количества исполнителей, минимизация организационных разрывов
➤ Информация	Формирование требований к ИС, минимизация информационных разрывов
➤ Документы	Оптимизация числа документов
➤ Продукты/услуги, создаваемые и потребляемые	Формирование требований, уровень удовлетворенности клиентов, качество
➤ Технические ресурсы	Формирование требований к техническим ресурсам



Анализ свойств и характеристик бизнес-процесса (продолжение)

Предмет анализа	Цель анализа
Ключевые показатели результативности	Связь КПР процесса со стратегией компании, их способность отражать работу процесса, алгоритмы их вычисления и методы их измерения, наличие информации для расчета показателей
➤ Показатели во времени	Оптимизация временных характеристик процесса, например времени выполнения, времени простоев и т.д.
➤ Показатели по стоимости	Оптимизация стоимостных характеристик процесса, например стоимости процесса, его отдельных операций
➤ Результативность	Оптимизация показателей процесса, определяющих его результативность



Анализ свойств и характеристик бизнес-процесса (продолжение)

Предмет анализа	Цель анализа
Оценка возможностей процесса (например, по стандарту ISO/IEC 15504)	Оценка атрибутов процессов, определяющих характеристики возможностей процесса. Оценка уровней зрелости процессов
Риски, управление соответствиями	Идентификация операционных рисков в рамках процесса, оптимизация показателей, связанных с управлением соответствиями



Выводы:

На данной лекции были рассмотрены:

- 1. Методика описания бизнес-процессов**
- 2. Элементы окружения бизнес-процесса**
- 3. Предмет и цель анализа компонентов бизнес-процесса**



Вопросы для проверки:

- 1. Что включает в себя методика описания бизнес-процесса?**
- 2. Какие элементы окружения бизнес-процесса существуют?
Для чего необходимо их описывать?**
- 3. Какие компоненты бизнес-процесса могут подвергаться анализу?**
- 4. Какова цель анализа у различных компонентов бизнес-процесса?**